Algoritmo de Dijkstra

Manual de uso - Graph M4ker

1. Que hace esta pantalla

El algoritmo de Dijkstra encuentra el **camino mas corto** entre dos nodos de un grafo con pesos. Tu dibujas el grafo, eliges un nodo de origen (**From**) y uno de destino (**To**), y la aplicacion resalta el camino, muestra la distancia total y te explica el proceso paso a paso.

El grafo puede mezclar aristas **dirigidas** y **no dirigidas**:

- **No dirigida:** se puede recorrer en ambos sentidos (A - B).
- **Dirigida:** solo se puede recorrer del nodo de origen al de destino de la flecha (A -> B).

Importante: Dijkstra no admite pesos negativos. Todos los pesos deben ser 0 o mayores.

2. Como abrirla

1. En el menu principal, desplazate por la lista de algoritmos hasta **Dijkstra Algorithm**.
2. Toca la tarjeta para expandirla y pulsa **Abrir**.
3. La pantalla trabaja sobre una **copia** del grafo principal: lo que hagas aqui no cambia el grafo original hasta que lo apliques (ver seccion 6).

3. Dibujar el grafo

Accion	Como se hace
Crear un nodo	Toca un espacio vacio del lienzo. No se puede crear uno demasiado cerca de otro.
Crear una arista	Pon el dedo sobre un nodo y arrastra de inmediato hasta otro (si te quedas quieto medio segundo, se activa el modo mover). Al soltar sobre el segundo nodo se abre un cuadro para escribir el peso y elegir **Directed** o **Non-directed**. Pulsa **Save**.
Editar el peso	Toca una arista, cambia el valor y pulsa **Save**.
Mover un nodo	Manten pulsado el nodo (medio segundo, vibra levemente) y arrastralo a otro lugar.
Eliminar	Doble toque sobre un nodo o sobre una arista.
Deshacer	Icono de flecha curva (Undo) en la barra superior.

No se permiten aristas repetidas entre los mismos nodos. Si A - B ya existe como no dirigida, no se puede agregar otra arista entre ellos. Si solo existe A -> B (dirigida), si puedes agregar B -> A con otro peso.

4. Calcular el camino mas corto

1. Dibuja al menos **dos nodos** y **una arista**.
2. En la parte inferior, elige el nodo en **From** (origen) y en **To** (destino).
3. Pulsa **Shortest path**.
4. Se abre un resumen con el recorrido (por ejemplo A -> C -> B -> D), el peso de cada arista y la **distancia total**. El camino queda resaltado sobre el grafo.
5. Si no hay camino posible, el resumen lo indica: *There is no path from X to Y*.

Si cambias el grafo o los nodos elegidos, el resultado anterior se borra y debes pulsar **Shortest path** otra vez.

5. Ver el paso a paso

Desde el resumen pulsa **Show steps**, o usa el icono de lista de la barra superior. La pantalla muestra:

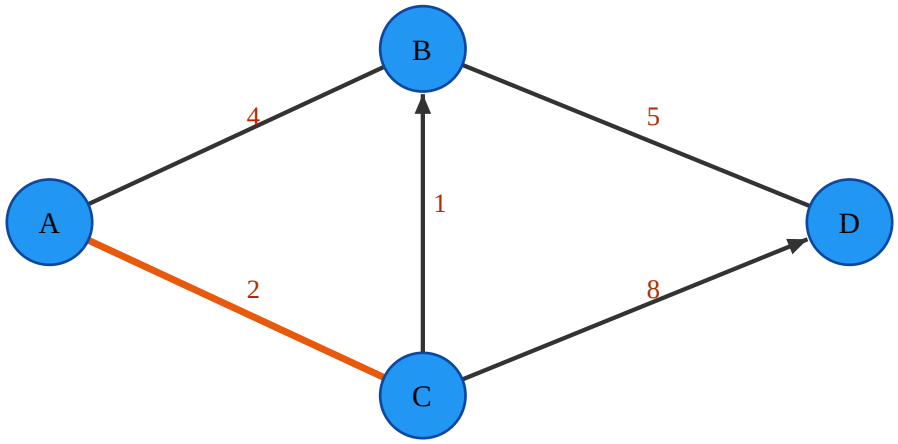
- Un resumen con la distancia mas corta y el camino.
- Una tarjeta por cada nodo, en el orden en que el algoritmo lo fija. Al expandirla ves, para cada vecino, la cuenta *distancia actual* + *peso* = *candidato* comparada con la distancia que ya tenia, y si **mejoro** o se **mantuvo**.
- La tabla de **distancias finales** desde el origen a todos los nodos (el simbolo infinito indica que no se puede llegar).
- Las aristas dirigidas se escriben con una flecha (->) y las no dirigidas con un guion (-).

6. Guardar, abrir y aplicar

Boton	Funcion
Icono de subir (Apply to main graph)	Copia el grafo de esta pantalla al grafo principal. Solo se activa si hubo cambios.
Menu de tres puntos > Save	Guarda el grafo en un archivo.
Menu de tres puntos > Open	Abre un grafo guardado.
Menu de tres puntos > Clear	Borra todos los nodos y aristas de la copia.
Flecha atras	Si hay cambios sin aplicar, pregunta antes de salir.

7. Ejemplo completo

Grafo de ejemplo con cuatro nodos. Las lineas son aristas no dirigidas y las flechas son dirigidas. El numero junto a cada arista es su peso. La linea gruesa naranja indica la primera arista que usa el camino.



Arista	Tipo	Peso
A - B	No dirigida	4
A - C	No dirigida	2
C -> B	Dirigida (de C a B)	1
B - D	No dirigida	5
C -> D	Dirigida (de C a D)	8

Pregunta: camino mas corto de **A** a **D**.

Respuesta: A -> C -> B -> D, con distancia total **8** (2 + 1 + 5). La opcion A -> C -> D costaria 10, y A -> B -> D costaria 9.

Paso a paso:

Paso	Nodo fijado	Que ocurre
1	A (0)	A-B: 0+4 = 4, mejora. A-C: 0+2 = 2, mejora.
2	C (2)	C->B: 2+1 = 3 contra 4, mejora. C->D: 2+8 = 10, mejora.
3	B (3)	B-D: 3+5 = 8 contra 10, mejora.
4	D (8)	No quedan vecinos sin visitar. Fin.

Direccion importante: la arista dirigida C -> B (peso 1) solo se puede usar de C hacia B. Por eso, de **B** a **C** no se puede tomar esa arista: el camino mas corto es B - A - C, con distancia **6** (4 + 2). Si no existiera ningun otro camino, el resumen diria *There is no path*. Pruebalo: el algoritmo respeta las

flechas.

8. Problemas frecuentes

Mensaje o situacion	Que hacer
Add at least two nodes.	Crea al menos dos nodos.
Add at least one edge.	Conecta nodos arrastrando de uno a otro.
Dijkstra does not support negative weights.	Edita la arista y usa un peso de 0 o mayor.
The edge already exists	Ya hay una arista entre esos nodos. Edita su peso en lugar de crear otra.
Can't create a node that close to another	Toca un lugar mas alejado de los demas nodos.
El boton Shortest path esta apagado	Revisa que hayas elegido From y To, y que el grafo no tenga errores.